CORRIGÉ BY BACBYMED

Mathématiques — Bac 2025 — Session Principale

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 2 H · COEFFICIENT : 2

Épreuve	Mathématiques	**Barème**	20 points
Session	Principale 2025	**Structure**	4 exercices : 5 + 4 + 5 + 6 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème et gestion du temps (2 h = 120 min)

Exercice	Thème	Points	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer le QCM et les résultats donnés	—	5 min
Exercice 1	QCM : graphe orienté et matrices	5	15 min
Exercice 2	Matrices et système (billets du DAB)	4	20 min
Exercice 3	Probabilités, variable aléatoire	5	30 min
Exercice 4	Étude de fonction, primitive, bénéfice	6	40 min
Relecture	Arrondis « par excès », unités	—	10 min
Total		**20**	**120 min**

Méthode. L'exercice 1 est un QCM sans justification : il rapporte vite si tu sais lire les puissances de M et de $M + I$. Garde du temps pour l'exercice 4 (6 points), le plus long.

EXERCICE 1 — QCM sur un graphe orienté (5 points)

Arcs lus sur la figure : $A \to B$, $B \to A$, $A \to D$, $B \to C$, $C \to D$, $D \to B$.

Question	Réponse	Justification (non demandée)
1) Ordre du graphe	**b) 4**	4 sommets : A, B, C, D
2) Matrice M	**c)**	ligne A : $(0,1,0,1)$; ligne B : $(1,0,1,0)$; ligne C : $(0,0,0,1)$; ligne D : $(0,1,0,0)$
3) Chaînes de longueur 3 de A à D	**b) 2**	coefficient (A,D) de M^3 = 2
4) Distance de C à A	**b) 3**	coefficient (C,A) nul dans $M+I$ et $(M+I)^2$, non nul dans $(M+I)^3$; chemin $C \to D \to B \to A$
5) Diamètre	**b) 3**	$(M+I)^2$ contient un 0, $(M+I)^3$ n'en contient aucun

Pourquoi la réponse a) de la question 2 est fausse ? Elle indique un arc $A \to D$ seul sur la ligne A (pas d'arc $A \to B$) ; la b) ajoute une boucle en B qui n'existe pas. La c) est la seule cohérente avec la figure, et elle redonne bien la matrice M^2 fournie.

Les deux chaînes de la question 3. $A \to B \to C \to D$ et $A \to B \to A \to D$; la piste $A \to D \to B$ ne peut pas revenir en D en une étape (pas d'arc $B \to D$). On a bien 2 chaînes ✓.

EXERCICE 2 — Matrices et système (4 points)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -6 & -3 \\ 3 & -7 & 4 \\ -3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

1) a- Déterminant de A

$$\det A = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 5 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 2 \times (-3) + 5 \times (-3) = -9$$

$\det A = -9 \neq 0$: A **est inversible**.

1) b- $A \times B = -9I_3$ et A^{-1}

$$A \times B = \begin{pmatrix} -9 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix} = -9I_3$$

Exemple de calcul. Coefficient (1, 1) : $1 \times 0 + 2 \times 3 + 5 \times (-3) = -9$ ✓ ; coefficient (2, 3) : $1 \times (-3) + 1 \times 4 + 1 \times (-1) = 0$ ✓.

Donc $A \times \left(-\frac{1}{9}B\right) = I_3$:

$$A^{-1} = -\frac{1}{9}B = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 3 \\ -3 & 7 & -4 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

2) a- Mise en équation

Soit x, y et z les nombres de billets de 10, 20 et 50 dinars.

- Montant total : $10x + 20y + 50z = 28\,500$, soit, en divisant par 10 : $x + 2y + 5z = 2850$.
- Nombre total de billets : $x + y + z = 1800$.
- Les billets de 10 D sont le double du reste : $x = 2(y + z)$, soit $x - 2y - 2z = 0$.

$$(S) : \begin{cases} x + 2y + 5z = 2850 \\ x + y + z = 1800 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

2) b- Écriture matricielle

$$(S) \iff A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2850 \\ 1800 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2) c- Nombre de billets de chaque type

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} 2850 \\ 1800 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 0 - 10\,800 + 0 \\ 8550 - 12\,600 + 0 \\ -8550 + 7200 + 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{9}\begin{pmatrix} -10\,800 \\ -4050 \\ -1350 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1200 \\ 450 \\ 150 \end{pmatrix}$$

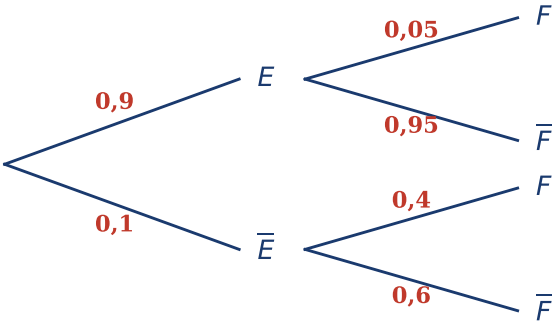
1200 billets de 10 D, 450 billets de 20 D et 150 billets de 50 D

Vérification. $1200 + 450 + 150 = 1800$ billets ✓ ; $12\,000 + 9000 + 7500 = 28\,500$ D ✓ ; $1200 = 2 \times (450 + 150)$ ✓.

EXERCICE 3 — Probabilités (5 points)

Données. $p(E) = 0{,}9$; $p(\overline{F} \mid E) = 0{,}95$ (bus à l'aller et au retour) ; $p(\overline{F} \mid \overline{E}) = 0{,}6$ (taxi à l'aller, bus au retour).

1) Arbre complété



2) a- Taxi à l'aller et au retour

$$p(\overline{E} \cap F) = p(\overline{E}) \times p(F \mid \overline{E}) = 0{,}1 \times 0{,}4 = 0{,}04$$

2) b- Changer de moyen de transport au retour

L'étudiant change si (bus puis taxi) ou (taxi puis bus) :

$$p(E \cap F) + p(\overline{E} \cap \overline{F}) = 0{,}9 \times 0{,}05 + 0{,}1 \times 0{,}6 = 0{,}045 + 0{,}06 = 0{,}105$$

3) a- Loi de probabilité de X

Trajets (aller, retour)	Coût	Probabilité
bus, bus	$0{,}5 + 0{,}5 = 1$	$0{,}9 \times 0{,}95 = 0{,}855$
bus, taxi ou taxi, bus	$0{,}5 + 3 = 3{,}5$	$0{,}105$ (question 2 b)
taxi, taxi	$3 + 3 = 6$	$0{,}04$

X prend les valeurs 1 ; 3,5 ; 6 avec les probabilités 0,855 ; 0,105 ; 0,04

Vérification. $0{,}855 + 0{,}105 + 0{,}04 = 1$ ✓.

3) b- Espérance de X

$$E(X) = 1 \times 0{,}855 + 3{,}5 \times 0{,}105 + 6 \times 0{,}04 = 0{,}855 + 0{,}3675 + 0{,}24 = 1{,}4625$$

3) c- Montant moyen du remboursement

$E(X)$ est le coût moyen d'une journée pour un étudiant. Pour 100 étudiants pendant 100 jours :

Montant moyen = $100 \times 100 \times 1{,}4625 = 14\,625$ **D**

EXERCICE 4 — Fonction et bénéfice (6 points)

$f(x) = 3x\,e^{2-x}$ sur $[0;+\infty[$.

1) a- Limite en $+\infty$

$f(x) = 3e^{2} \times x\,e^{-x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-x} = 0$ (limite de référence), donc :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$$

1) b- Dérivée

$f = u \times v$ avec $u(x) = 3x$ et $v(x) = e^{2-x}$: $u'(x) = 3$ et $v'(x) = -e^{2-x}$.

$$f'(x) = 3e^{2-x} + 3x \times (-e^{2-x}) = 3(1-x)\,e^{2-x}$$

1) c- Tableau de variations

$e^{2-x} > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $1 - x$. $f(0) = 0$; $f(1) = 3e \approx 8{,}15$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$3e$	$\searrow$	0

2) a- $f(2)$

$$f(2) = 3 \times 2 \times e^{0} = 6$$

2) b- L'équation $f(x) = 6$ sur $[0;1]$

Sur $[0;1]$, f est **continue** et **strictement croissante** ; $f([0;1]) = [0;3e]$ et $6 \in [0;3e]$ (car $3e \approx 8{,}15$). Donc l'équation $f(x) = 6$ admet une **unique solution** α dans $[0;1]$.

2) c- Inéquation $f(x) > 6$

- Sur $[0;1]$: f croissante et $f(\alpha) = 6$, donc $f(x) > 6 \iff x > \alpha$.
- Sur $[1;+\infty[$: f décroissante et $f(2) = 6$, donc $f(x) > 6 \iff x < 2$.

$$S =]\alpha;2[$$

3) a- F est une primitive de f

$F(x) = -3(x+1)\,e^{2-x}$:

$$F'(x) = -3e^{2-x} - 3(x+1) \times (-e^{2-x}) = e^{2-x}\,(-3 + 3x + 3) = 3x\,e^{2-x} = f(x)$$

3) b- Calcul de l'intégrale

$$\int_{1}^{3} f(t)\,dt = F(3) - F(1) = -3 \times 4 \times e^{-1} - \left(-3 \times 2 \times e^{1}\right) = 6e - \frac{12}{e}$$

4) a- Bénéfice maximal

D'après le tableau de variations, le maximum est atteint pour $x = 1$ (100 pièces) : $f(1) = 3e \approx 8{,}154\,845$ milliers de dinars.

Bénéfice maximal ≈ 8155 D (à un dinar près par excès), pour 100 pièces

4) b- Bénéfice moyen entre 100 et 300 pièces

C'est la valeur moyenne de f sur $[1;3]$:

$$\mu = \frac{1}{3-1}\int_{1}^{3} f(t)\,dt = \frac{1}{2}\left(6e - \frac{12}{e}\right) = 3e - \frac{6}{e} \approx 5{,}947\,569$$

Bénéfice moyen ≈ 5948 D (à un dinar près par excès)

Piège. Les résultats sont en **milliers** de dinars : 8,154 845 milliers = 8154,845 D, arrondi **par excès** à 8155 D (et non 8154 D).

4) c- Production pour un bénéfice supérieur à 6000 D

Avec $\alpha = 0{,}4$, la question 2 c donne $f(x) > 6 \iff 0{,}4 < x < 2$, soit entre 40 et 200 pièces.

La pâtisserie doit produire et vendre plus de 40 et moins de 200 pièces (de 41 à 199 pièces)

Contrôle. $f(0{,}41) \approx 6{,}03 > 6$ et $f(1{,}99) \approx 6{,}03 > 6$, tandis que $f(0{,}40) \approx 5{,}94 < 6$ et $f(2) = 6$ (non strictement supérieur) ✓.

- ☐ QCM : réponses b, c, b, b, b (une seule lettre par question).
- ☐ Matrice : $A \times B = -9I_3$ donne $A^{-1} = -\frac{1}{9}B$ (attention au signe).
- ☐ Probabilités : la somme des branches issues d'un même nœud vaut 1.
- ☐ Exercice 4 : arrondis « à un dinar près par excès » sur des montants en milliers de dinars.

CORRIGÉ BY BACBYMED — Mathématiques 2025 (Principale) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.